P1 Sistemas Interactivos y Ubicuos

Diseño

Sistemas interactivos y Ubicuos
Fernando Mendizábal Santiago, NIA = 100495773
Miguel Salto Márquez, NIA = 100472012
David Sierra Fernández, NIA = 100471913

Índice

1. Introducción 3

2. Fase de Divergencia del Contexto 3

3. Fase de Convergencia del Contexto 3

   3.1. Mapas de Empatía 3

   3.2. Modelos de Persona 4

   3.3. Escenarios 5

   3.4. Storyboards 8

   3.5. Points of View (POV's) 8

4. Fase de Divergencia de la Ideación 9

   4.1. Preguntas HMW (How Might We?) 9

   4.2. Ideación y Dot-Voting 11

5. Uso IA Generativa 12

6. Conclusiones 13

7. Bibliografía 13

1. Introducción

En este documento hemos recogido los diferentes procesos que hemos llevado a cabo en la realización del diseño de nuestro sistema interactivo y ubicuo. Para ello, dicho diseño ha pasado por diferentes fases de divergencia y convergencia que han ido puliendo el concepto de la aplicación que será creada en el proceso de prototipado.

2. Fase de Divergencia del Contexto

Para la realización del diseño, en esta fase seleccionamos varios contextos a elegir, de entre los cuales escogimos el que íbamos a trabajar. Para ello, los integrantes de nuestro grupo pensaron en situaciones de su vida cotidiana en los que tuviesen diversos problemas para realizar determinadas acciones. Los contextos resultantes son los siguientes:

- Cocina inteligente: Dispositivos que ayuden al usuario en la realización de tareas en el entorno de la cocina.
- Aplicación para el gimnasio: Dispositivos que pudiesen contribuir a las sesiones de entrenamiento de un usuario en el gimnasio.
- Aplicación para el coche: Dispositivos que ayuden a un usuario mientras está conduciendo un vehículo.

Finalmente, hemos orientado el sistema para satisfacer las necesidades del usuario mientras conduce. Hemos escogido esta opción ya que una gran parte de la población activa es usuario de un automóvil, por lo que existiría un gran número de potenciales futuros usuarios. A su vez, tiene características que la convierten en una opción atractiva para la creación de un sistema ubicuo.

3. Fase de Convergencia del Contexto

En esta fase emplearemos diversas herramientas que nos ayudarán a pulir y sintetizar el contexto final sobre el que trabajaremos el prototipo de nuestro proyecto. Además, nos ayudarán a comprender los diferentes problemas que un potencial usuario podría tener en este determinado contexto, información que nos resultará útil en la fase de ideación para idear soluciones eficaces y eficientes.

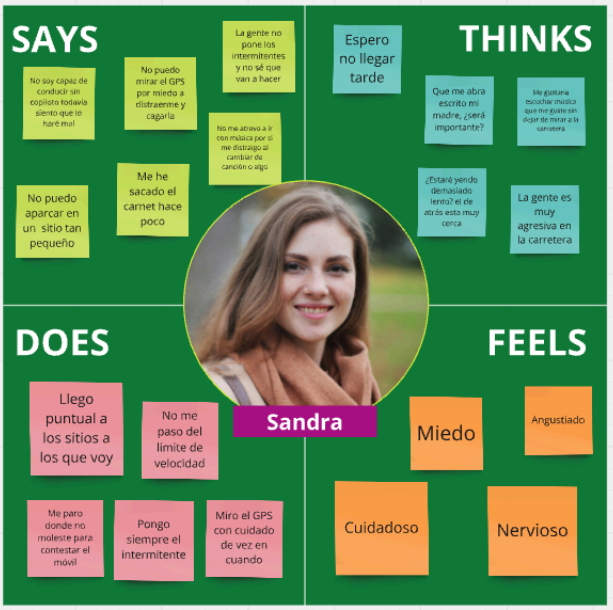
3.1. Mapas de Empatía

El primer paso consiste en definir los diferentes potenciales usuarios de nuestra aplicación, y para ello elaboramos mapas de empatía. En ellos reflejamos los diferentes pensamientos, sentimientos y acciones que cada usuario tiene al exponerse a un determinado contexto:

Estoy conduciendo por una carretera urbana con mucho tráfico para una entrevista de trabajo, y estoy usando Google Maps y escuchando música con Spotify

Conductor veterano

Es de mis primeros días conduciendo, y quiero ir a hacer la compra al supermercado, y como todavía no conozco el camino necesito el GPS.



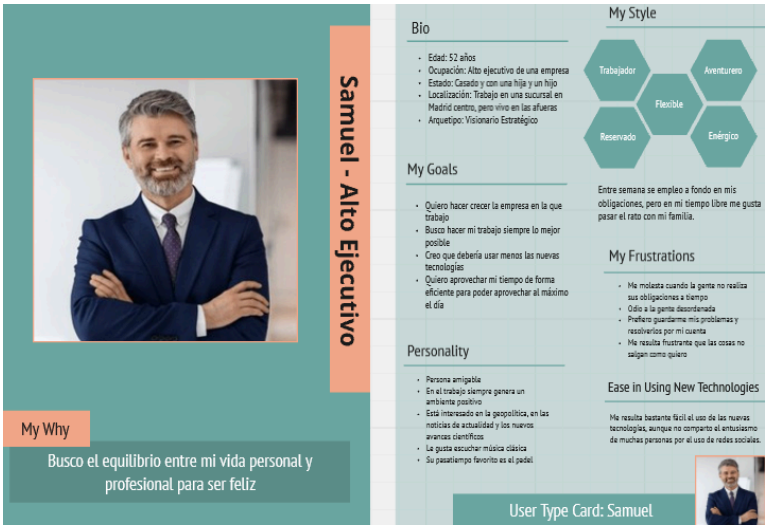
Conductora novel

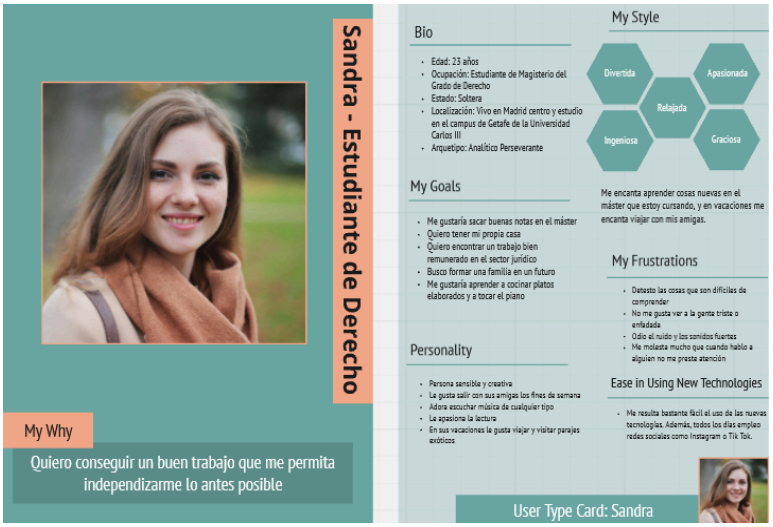
En mi trabajo realizo largos recorridos en camión. Quiero que mi viaje sea lo más cómodo posible. Necesito el GPS, seguridad en carretera y aparcamientos disponibles entre otras cosas.

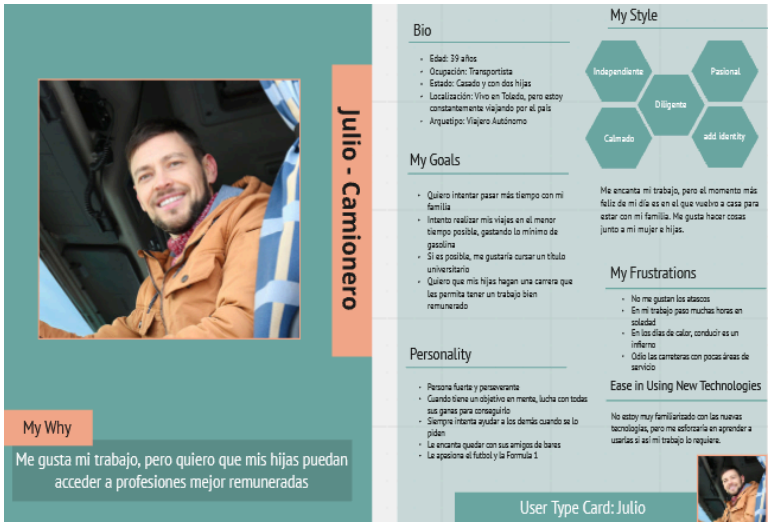
Camionero

3.2. Modelos de Persona

A continuación, para cada uno de ellos también realizamos sus respectivos modelos de persona que los definan. La creación de dichos perfiles nos ayudan a comprender a los usuarios según la personalidad de la persona. Esos modelos de persona son los siguientes:







De entre los siguientes modelos de persona usuario hemos escogido el perfil del conductor veterano, que corresponde al de alto ejecutivo de los modelos de persona. Esta elección se basa en el hecho de que este perfil es más común en nuestra sociedad. Además, es más probable que personas con dicho perfil sean más propensas al uso de sistemas similares al que vamos a desarrollar.

3.3. Escenarios

En este apartado definiremos para el perfil de usuario escogido anteriormente diversos escenarios en los que se podría ver involucrado, sobre los que trabajaremos soluciones con el fín de hacer que la realización de dichas tareas resulten más sencillas y placenteras.

El primer escenario presenta a Samuel en situaciones en las que tiene dificultades para realizar ciertas actividades, mientras que en el segundo se describe cómo una tecnología futura puede asistirle en dichas situaciones:

Escenario 1:

Samuel es un alto ejecutivo de 52 años que vive en las afueras de la ciudad y cada día recorre 40 kilómetros hasta su oficina en el centro. Sale de casa temprano, sobre las 7:30, ya que a esa hora comienza a formarse tráfico en la autovía. Aprovecha el trayecto para escuchar las noticias en la radio y ocasionalmente algún podcast que descarga en su móvil la noche anterior.

Al iniciar el trayecto, Samuel conecta el móvil al coche mediante Bluetooth para que el sonido salga por los altavoces. A veces le cuesta que el sistema reconozca el móvil a la primera, lo que le obliga a manipular la pantalla del coche mientras conduce. Esto le pone nervioso, sobre todo cuando nota que otros conductores avanzan y él se queda atrás.

Durante el recorrido, se encuentra con varios puntos de congestión. Samuel está atento a las notificaciones del móvil sobre el tráfico, pero no siempre las escucha claramente porque debe centrarse en la conducción. En varias ocasiones, ha tomado una salida equivocada por no poder verificar la ruta a tiempo. Cuando esto ocurre, se siente frustrado, ya que llegar tarde al trabajo le genera ansiedad.

En uno de los semáforos, Samuel aprovecha para revisar mensajes de trabajo en su móvil. Sabe que no debería, pero lo hace porque teme que surjan problemas urgentes antes de llegar a la oficina. Cuando el semáforo cambia, arranca apresurado, generando un pequeño frenazo que le hace sentir inseguro.

Al llegar al centro, la búsqueda de aparcamiento es otro desafío. Suele dar varias vueltas hasta encontrar un sitio libre. En ocasiones, se siente presionado por otros conductores que le pitan mientras intenta estacionar en un hueco ajustado. Esta tensión le afecta y le hace empezar la jornada con cierto estrés.

Por la tarde, de regreso a casa, Samuel vuelve a enfrentar tráfico. Suele estar más cansado y menos paciente. Nota que, al final del día, es más propenso a cometer pequeños errores al volante, como frenar tarde o no ver a tiempo a un peatón que cruza.

Escenario 2:

Samuel quiere ir a una exposición con su familia este fin de semana. Además de su mujer e hijas, irán sus hermanos con sus familias. Al vivir en las afueras de la ciudad, planea con antelación el plan para que no haya ningún inconveniente, ya que no conocen bien el barrio al que van. Su experiencia de conducción ha cambiado radicalmente en los últimos años gracias a los avances tecnológicos en vehículos inteligentes. Para realizar el trayecto, emplea un sistema de conducción asistida avanzada que le asistirá en carretera.

Sale de casa con su familia temprano, a las 8:30, para evitar atascos y encontrar zonas donde aparcar. Gracias al sistema, su coche es capaz de evaluar el tráfico en tiempo real y ajustar automáticamente la ruta para evitar atascos. Además, le proporciona información predictiva: le avisa con antelación si más adelante hay una retención, y le sugiere salir por una vía alternativa antes de entrar al atasco.

El coche de Samuel está equipado con asistentes de voz integrados. Mientras conduce, puede pedirle al sistema que lea los mensajes que sus hermanos le mandan o que coja una llamada entrante. Además, permite añadir un recordatorio para comprar cena al volver a casa. Todo sin apartar las manos del volante ni la vista de la carretera.

El sistema también cuenta con un monitor de fatiga y estrés. Detecta cambios en su forma de conducir o señales de cansancio a través de sensores en el volante y cámaras que analizan su expresión facial. Cuando nota que está más tenso, le recomienda ejercicios de respiración guiada o activa música relajante. Si detecta fatiga grave, le sugiere detenerse en un área de descanso cercana.

Gracias a estas características del sistema, Samuel llega con su familia a la zona de la exposición a la hora planeada, las 11:00. Además, el viaje les ha resultado cómodo y agradable. Al llegar al destino, el coche se conecta con la red de aparcamientos inteligentes. Este le informa a Samuel en tiempo real sobre las plazas libres más cercanas.

Tras la exposición, Samuel había planeado invitar a su familia a comer a un restaurante relativamente lejos de donde se encontraban ahora. Antes de salir de casa había programado el sistema para que, tras concluir la exposición, se pusiese automáticamente el GPS en dirección al restaurante. Gracias a eso, nada más montarse en el coche, puede dirigirse hacia su nuevo destino sin malgastar tiempo en poner el GPS.

Cuando terminan de comer, aproximadamente a las 16:00, cada uno vuelve a su casa. Al arrancar el coche, el sistema le recuerda a Samuel que había programado un mensaje recordatorio para comprar cena, permitiéndole decidir si va a hacerlo o no. En caso de aceptar, el GPS redirigirá la ruta a su casa para que pase por el supermercado más cercano a la carretera para que pierda el menor tiempo posible.

3.4. Storyboards

Para el siguiente apartado presentaremos un storyboard, mostrando un problema basado en las necesidades que nuestro usuario puede tener en una determinada situación y su posible solución. Dicho storyboard es el siguiente:

3.5. Points of View (POV's)

A continuación, presentaremos varios Points of View, o POV's, para generar ideas para el proyecto alineadas con los problemas y necesidades del usuario en determinadas situaciones dentro del contexto:

User	Need	Insight
Un conductor frecuente que realiza viajes largos.	Interacción fluida y segura con los dispositivos del coche o sus propios dispositivos.	Durante largos viajes, es normal que los conductores consuman diferentes contenidos multimedia, con el fin de que los trayectos les sean más amenos: música, radio, podcasts, etc… Resultará frecuente que en estos viajes cambien entre uno y otro contenido que escuchar, por lo que mientras conducen estarán manipulando los dispositivos sin atender a la carretera. Esto supone un peligro para su seguridad.
Un conductor que suele realizar viajes por zona interurbana.	Indicaciones bien detalladas por parte del dispositivo sobre las rutas a seguir.	En los viajes interurbanos, las indicaciones auditivas que dan las aplicaciones GPS suelen dar detalles de más y no siguen los

		tiempos de reacción del conductor. Esto crea confusión en los conductores, provocando que se equivoquen a la hora de maniobrar o que tomen el camino equivocado.
Un conductor que va a visitar la zona central de una gran ciudad.	Aviso sobre zonas concurridas y lugares con escasas zonas de aparcamiento libres.	Los atascos provocan que los conductores tarden horas en llegar a sus destinos. Además, por la alta concurrencia de gente con vehículos, el hecho de encontrar zonas donde aparcar resulta casi imposible. Como resultado, los conductores pierden mucho tiempo y acaban frustrados.

Con la ayuda de las herramientas empleadas anteriormente, hemos llegado a la conclusión de crear nuestro sistema enfocado en satisfacer las necesidades de conductor veterano en la realización de viajes largos por carretera. Crearemos un sistema que resuelva problemáticas que puedan ocurrir en trayectos de larga duración, pensado para ser empleado tanto como si se encuentra solo o va acompañado por un copiloto, en el caso de que por ejemplo vaya acompañado por su familia.

4. Fase de Divergencia de la Ideación

En esta fase generaremos y desarrollaremos ideas para resolver los problemas que a nuestros usuarios les surgen en el contexto para el que el sistema estará preparado. Para ello, se profundizará en las diferentes características y funcionalidades que tendrá nuestro producto para resolver los problemas de las personas de la mejor forma posible.

4.1. Preguntas HMW (How Might We?)

En primer lugar, presentaremos las diferentes problemáticas que a nuestros usuarios les pueden surgir en el contexto presentado. Para concretar dichas cuestiones, usaremos como herramientas las preguntas “How Might We?”, con las que generaremos ideas que definan las diferentes cualidades de nuestro sistema final. Las preguntas HMW seleccionadas son las siguientes:

Categoría Usuario:

- ¿Cómo podríamos hacer que el sistema distraiga lo menos posible al conductor?
- ¿Cómo podríamos optimizar la interfaz del sistema para minimizar la necesidad de interacción manual mientras se conduce?
- ¿Cómo podríamos diseñar una experiencia de usuario que sea intuitiva y accesible para diferentes tipos de conductores?

Categoría Interfaz:

- ¿Cómo podríamos facilitar la conectividad entre los diferentes dispositivos del sistema?
- ¿Cómo podríamos integrar alertas inteligentes que ayuden al conductor sin generar distracciones innecesarias?
- ¿Cómo podríamos mejorar la integración del sistema con otros dispositivos y servicios sin comprometer la seguridad del conductor?

Categoría Acción:

- ¿Cómo podríamos hacer más sencillo el envío de mensajes a través de nuestro sistema?
- ¿Cómo podríamos aprovechar el reconocimiento de voz para mejorar la interacción del usuario con el sistema mientras conduce?
- ¿Cómo podríamos facilitar que los usuarios accedan rápidamente a las funciones más utilizadas sin distracciones?

Categoría Datos:

- ¿Cómo podríamos usar los datos recogidos en el dispositivo para ofrecer una experiencia personalizada?
- ¿Cómo podríamos utilizar inteligencia artificial para anticipar las necesidades del conductor en función de su comportamiento y hábitos de manejo?
- ¿Cómo podríamos utilizar los datos del sistema para ofrecer recomendaciones personalizadas en tiempo real?

Categoría Control:

- ¿Cómo podríamos controlar que el usuario no emplee ciertas funcionalidades del sistema en situaciones de peligro para su seguridad?
- ¿Cómo podríamos garantizar que el sistema proporcione información relevante en tiempo real sin sobrecargar al conductor con datos innecesarios?
- ¿Cómo podríamos garantizar que el sistema limite ciertas funcionalidades cuando el conductor está en movimiento para mejorar la seguridad?

Categoría Entorno:

- ¿Cómo podríamos adaptar de forma dinámica el sistema según el entorno de conducción?
- ¿Cómo podríamos diseñar un sistema que adapte automáticamente sus funciones según el nivel de fatiga o estrés del conductor?
- ¿Cómo podríamos adaptar la interfaz del sistema según las condiciones del entorno, como la luz, el ruido o el clima?

Categoría Atributos de Calidad:

- ¿Cómo podríamos hacer que el sistema sea llamativo para los usuarios y les invite a usarlo?
- ¿Cómo podríamos hacer que la personalización del sistema sea intuitiva y rápida, sin que el conductor deba configurarlo manualmente mientras maneja?

- ¿Cómo podríamos asegurar que el sistema ofrezca un rendimiento fluido y confiable en diversas condiciones de uso?

A continuación, diremos las preguntas sobre las que trabajaremos la ideación y la razón de su elección. De entre las preguntas mencionadas anteriormente, hemos escogido las siguientes:

- *¿Cómo podríamos diseñar una experiencia de usuario que sea intuitiva y accesible para diferentes tipos de conductores?* Es una pregunta abierta que puede ayudar a la generación de ideas en lo referente a la estética de nuestra interfaz, para hacer que sea más comprensible para el usuario las diferentes funcionalidades que ofrecerá el sistema.

- *¿Cómo podríamos mejorar la integración del sistema con otros dispositivos y servicios sin comprometer la seguridad del conductor?* Esta pregunta plantea las problemáticas de la interacción entre los diferentes dispositivos de la aplicación y de la integración en el sistema de APIs externas.

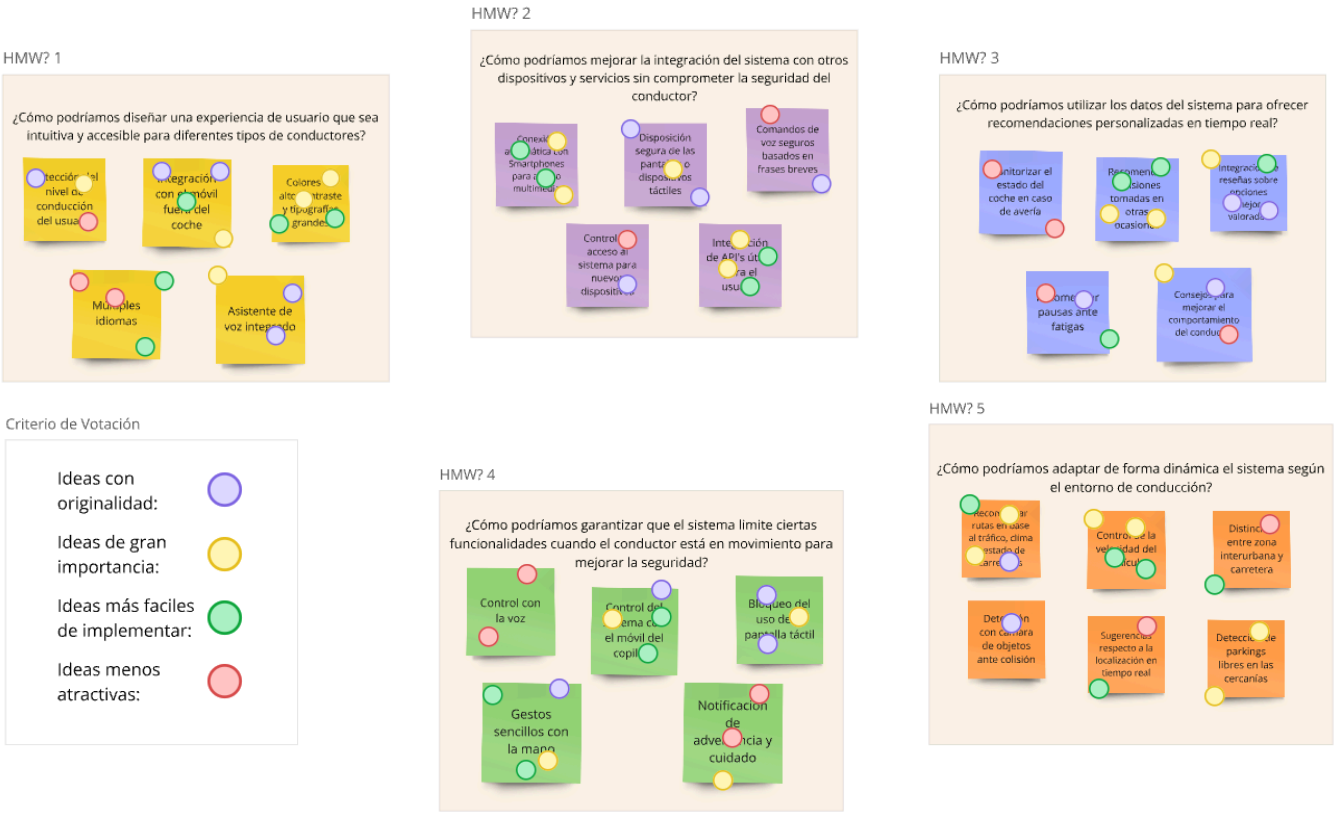
- *¿Cómo podríamos utilizar los datos del sistema para ofrecer recomendaciones personalizadas en tiempo real?* Con esta pregunta podemos idear funcionalidades del sistema que ofrezcan al usuario una experiencia personalizada en base a las acciones que haya realizado con anterioridad.

- *¿Cómo podríamos garantizar que el sistema limite ciertas funcionalidades cuando el conductor está en movimiento para mejorar la seguridad?* Esta pregunta nos ayudará a plantear la forma en la que el usuario interactuará con el sistema de forma segura para la conducción.

- *¿Cómo podríamos adaptar de forma dinámica el sistema según el entorno de conducción?* La siguiente pregunta trata el tema de la interacción entre el vehículo del usuario y cómo interactúa con lo que le rodea, concepto vital para la seguridad vial.

4.2. Ideación y Dot-Voting

En este apartado trabajaremos ideas que han surgido en base a las preguntas “HMW?” planteadas en el apartado anterior. Para ello presentaremos en un diagrama similar a un tablón de anotaciones las diferentes ideas que han surgido para resolver los problemas planteados en estas preguntas. En este “tablón”, tras escribir las ideas pensadas por los diferentes miembros del grupo, se votará con la técnica “dot-voting” las mejores ideas a implementar en el prototipo del sistema. Esta votación se hará en base al criterio que será mencionado a continuación. El resultado de la ideación y posterior votación es el siguiente:



Para cada una de las categorías de votación planteadas en la imagen, cada miembro del equipo ha realizado entre 1-2 votos en cada una de las preguntas “HMW?”.

Como conclusión, en base a los puntos positivos y negativos que cada idea ha recibido, hemos acordado en base a lo trabajado en esta fase de divergencia del proceso de diseño las siguientes funcionalidades: *integración con el móvil fuera del coche, colores de alto contraste y tipografías grandes, conexión automática con Smartphones para acceso multimedia, integración de API’s útiles para el usuario, recomendar decisiones tomadas en otras ocasiones, integración de reseñas sobre opciones mejor valoradas, control del sistema con el móvil del copiloto, gestos sencillos con las manos; recomendar rutas en base al tráfico, clima y estado de carreteras; control de la velocidad del vehículo.* Estas serán integradas en nuestro prototipo en la siguiente fase del desarrollo del sistema interactivo.

5. Uso IA Generativa

La IA generativa ha sido empleada únicamente para la generación de ideas. Sus aportaciones consisten en el enriquecimiento de los conceptos ya planteados por los miembros de nuestro grupo, fomentando la exploración de ideas novedosas y de perspectivas que no se tenían en cuenta. En ningún caso se ha empleado para el desarrollo e implementación de dichas ideas.

También se han empleado imágenes generadas por IA para la realización de las diferentes viñetas del storyboard.

6. Conclusiones

En conclusión, el trabajo de diseño realizado en esta primera parte del proyecto nos ha ayudado a comprender mejor las problemáticas del usuario, que nos ayudarán posteriormente en la realización del prototipo según los sentimientos y pensamientos de dicho individuo.

Creemos que el desarrollo de los diferentes apartados de este diseño nos ha ayudado a comprender mejor el contexto sobre el que vamos a trabajar el prototipo del sistema. Esto nos va a ser de mucha utilidad en el proceso de programación porque facilita la visualización de las diferentes funcionalidades a implementar. Aunque haya ideas que hayamos planteado que sean imposibles de introducir en el sistema o que otras tantas que se pensaba que eran inviables finalmente se puedan implementar, el diseño nos ha servido como punto de partida para la realización de nuestro programa, ahorrándonos mucho trabajo.

Consideramos que el trabajo de diseño, en nuestro caso realizado y expuesto en este documento, es esencial para la realización de cualquier sistema informático, programa o aplicación. Desde nuestro punto de vista, sería un error comenzar la programación de un prototipo sin el desarrollo del contexto a tratar o de la exposición de diversas ideas.

En lo que respecta al trabajo realizado, los integrantes del grupo han hecho un trabajo equivalente al de sus compañeros. Todos han contribuido equitativamente de forma individual en la realización de los mapas de empatía, de los perfiles de personas y de las preguntas “HMW?” y de forma colectiva en la generación de ideas para la realización del dot-voting y su posterior votación. Para el resto de cuestiones, el trabajo ha sido repartido con el fin de que cada uno trabajase un aspecto determinado de la divergencia del contexto: Miguel ha realizado en mayor parte los escenarios, David el storyboard y Fernando los Point of View o POV 's.

7. Bibliografía

Mapas de Empatía y Dot-Voting:
https://miro.com/app/board/uXjVLhG-1dM=/

Storyboard:
https://miro.com/app/board/uXjVIYHJaxU=/

Perfiles “Persona”:
https://miro.com/app/board/uXjVLhGjZrQ=/